

|             |                           |             |          |
|-------------|---------------------------|-------------|----------|
| EVALUACIÓN  | PRÁCTICA CALIFICADA N°2   | SEM. ACADE. | 2025-I   |
| ASIGNATURA  | FÍSICA II                 | EVENTO      | ET001    |
| PROFESOR    | FREDY CASTRO              | DURACIÓN    | 75 min.  |
| ESCUELA (S) | CIVIL-INDUSTRIAL-SISTEMAS | CICLO (S)   | IV       |
|             | TURNOS TARDE              | FECHA       | 25-04-25 |

### INDICACIONES

- No se permite el uso de material de consulta, celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Todo procedimiento y respuesta debe figurar en su cuadernillo
- Respuestas con unidades incorrectas influyen negativamente en la nota

### Pregunta 1 (5 puntos)

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

- Si el campo eléctrico en el interior de un conductor sólido es diferente de cero, entonces no está en equilibrio electrostático.
- El flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada que encierra 30 átomos de litio es mayor que cero.
- El flujo eléctrico neto a través de una superficie gaussiana es directamente proporcional a la carga neta encerrada por la superficie
- Hay más concentración de carga en las zonas de mayor radio de curvatura de un conductor cargado en equilibrio electrostático
- Si en una región del espacio libre de carga, donde existe un campo eléctrico, el flujo total a través de un recipiente cerrado es cero, entonces el campo debe ser uniforme.
- Si en una región del espacio el flujo se mantiene constante, entonces la magnitud del campo es constante al desplazarnos dentro de esa región.
- La superficie misma de un conductor cargado es una superficie equipotencial
- Al trasladar en equilibrio de fuerzas una carga de prueba entre dos puntos de diferente potencial, el trabajo realizado por el agente externo es cero
- Cuando un electrón es lanzado en el mismo sentido a un campo eléctrico uniforme, empieza a perder energía potencial eléctrica y ganar energía cinética
- Si un conductor cargado tiene dos puntos a diferente potencial significa que no se encuentra en equilibrio electrostático.

### Pregunta 2 (4 puntos)

Un casquete esférico conductor, de radio exterior 10 cm y radio interior 6 cm, tiene una carga de 40 nC. Si se coloca una carga puntual negativa, de magnitud 10 nC, en el centro de la cavidad hueca, hallar:

- E en un punto exterior al casquete a 12 cm del centro.
- E en un punto interior al casquete a 4 cm del centro.
- El flujo eléctrico neto a través de una esfera gaussiana, concéntrica, de radio 8 cm.
- La densidad superficial de carga exterior en el casquete.

### Pregunta 3 (3 puntos)

Se tiene un plano infinito situado en el plano **XZ** con densidad de carga  $\sigma$ . Un segundo plano infinito con densidad de carga también  $\sigma$  está situado en el plano **YZ**. Hallar la diferencia de potencial  $V_A - V_B$  entre los puntos A(3,6,8) m y B(20,40,30) m. ( $\sigma = 17.7 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$ )

### Pregunta 4 (3 puntos)

Se tiene una carga puntual de 30  $\mu\text{C}$  en el origen de coordenadas XY. Si un electrón es trasladado desde el punto A(-4, 0) cm hasta B(8, 0) cm. Hallar:

- La diferencia de potencial entre A y B establecido por la carga puntual
- La variación de energía potencial eléctrica que sufre el sistema al trasladarse el electrón de A hacia B
- Exprese su resultado en electrón-voltios

Examen sacado de:  
**Calculadora**

FIA USMP

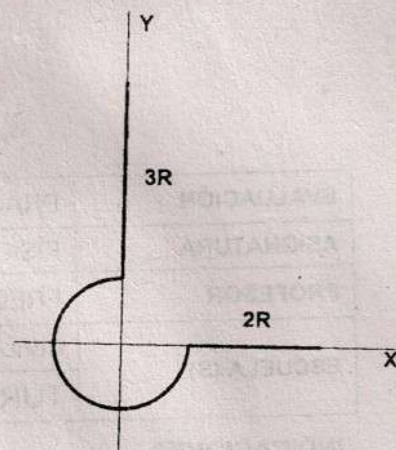
Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)



**Pregunta 5 (3 puntos)**

Un segmento de línea se dobla en la forma indicada en la figura (dos segmentos rectos de longitud  $2R$  y  $3R$  y un arco de circunferencia de radio  $R$ ). Suponga que todo el segmento de línea está cargado uniformemente con una densidad lineal de carga  $50 \mu\text{C}/\text{cm}$  y  $R = 10 \text{ cm}$ . Determine:

- a) El potencial generado por la semicircunferencia en el punto O. (1 p)
- b) El potencial eléctrico generado por cada segmento recto en el punto O. (1 p)
- c) El potencial eléctrico resultante en el punto O. (1 p)



Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

**Pregunta 4 (2 puntos)**

En una región del espacio el potencial eléctrico está dado por  $V = 3XZ^2 + 2X^2Y^3 - 4Y^2Z$ , en voltios cuando  $X, Y, Z$  están en metros. Hallar:

- a) La magnitud del campo eléctrico en el punto  $(3, 1, -2) \text{ m}$ . (1 p)
- b) Determinar el valor de la carga eléctrica ubicada en el punto  $(0, 2, 1) \text{ m}$ , de tal manera que la energía del sistema sea  $7.5 \times 10^{-6} \text{ J}$ . (Asuma potencial en el infinito igual a cero). (1 p)

El Profesor del Curso